

Ko'paytmaga keltiring

Bo'linish masalalarining to'rtta harakati — 9-, 10- va 11-sinf uchun bitta dars.

90 daqiqa 4 ta harakat 14 masala 9–11-sinf birga

SONLAR NAZARIYASINING ULUSHI

9-sinf 24.7% · 22

10-sinf 20.0% · 18

11-sinf 18.3% · 11

Uchala variantda ham sonlar nazariyasi — savollarning beshdan biri. Lekin muhimi shu: bu savollarning deyarli hammasi **bitta g'oyaga** bo'ysunadi — ifodani ko'paytmaga keltir, keyin bo'luvchilarni sanab chiq. Bu g'oya uchun logarifm ham, hosila ham kerak emas; 9-sinf algebrasi yetarli. Shuning uchun uch sinfni birga o'tirgizish mumkin: **nazariya bitta, masala turlicha**. 11-sinf o'quvchisi 9-sinf masalasini tez yechadi va o'zining “ancha qiyin” qatoriga o'tadi; 9-sinf o'quvchisi esa 11-sinf variantidagi masala o'zi bilgan harakatga tushishini ko'radi — bu eng kuchli motivatsiya.

TO'RTTA HARAKAT

1 Butun qismni ajrating

Agar $\frac{A(n)}{B(n)}$ butun bo'lishi kerak bo'lsa, bo'lishni bajaring: $\frac{A}{B} = Q + \frac{r}{B}$. Endi $B \mid r$ — va r o'zgarmas son.

Bo'luvchilar ro'yxati chekli, demak javob ham chekli.

NAMUNA

9-sinf, 2025/26-A №2. $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$ qachon butun? Bo'lamiz: $\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$. Demak $n - 2 \mid 1$, ya'ni $n - 2 = \pm 1$ va $n \in \{1; 3\}$ — **2 ta** qiymat.

YANA Agar bo'luvchida koeffitsiyent turgan bo'lsa, avval butun songa ko'paytiring: $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ da uchga ko'paytirsak $2 + \frac{103}{3n + 1}$ chiqadi, va **103** tub son. Bu — 10-sinf 2024 №27.

2 Guruhlab ko'paytma yasang

Ikki noma'lumli tenglamada hadlarni shunday guruhlangi, $(\cdot)(\cdot) = N$ ko'rinish chiqsin. Ko'pincha ikkala tomonga kichik bir son qo'shish kifoya. Keyin N ning har bir bo'luvchisi — bitta holat.

NAMUNA

9-sinf, 2025/26-B №9. $4a - 7b + 28ab = 2020$. Guruhlaymiz: $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$, ya'ni $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$. $4a - 1$ har doim 4 ga bo'lganda 3 qoldiq beradi, shuning uchun faqat $4a - 1 = 3$ mos keladi: $a = 1$, $7b + 1 = 673$, $b = 96$. Demak $ab = 96$.

YANA Agar bitta noma'lum faqat birinchi darajada kirs, uni qavsga chiqaring: $3x^2y - 12xy - 8y = 7$ dan $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$, va 7 tub. Bu — 10-sinf 2025/26-B №12.

3 Bo'luvchilarni sanang

Agar $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ bo'lsa, $\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$. Shartli bo'luvchilar ham shu yerdan: **to'la kvadrat** bo'luvchi uchun har bir daraja juft, **to'la kub** uchun 3 ga karrali.

NAMUNA

11-sinf, 2025/26-A №3. $9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. To'la kvadrat bo'luvchida darajalar juft: 2 uchun $\{0; 2\}$, 5 uchun $\{0; 2\}$, 7 uchun $\{0; 2\}$ — jami $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ ta.

YANA “Kvadrat yoki kub” so'ralsa — qo'shib, oltinchi darajalarni ayiring (ular ikki marta sanaladi). Bu — 10-sinf 2025/26-B №10.

4 Ko'paytmadagi tub darajani sanang

Lejandr formulasi: $n!$ da p tub sonning darajasi $v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \cdots$ — bo'linmalar nolga aylanguncha. Ko'paytma $n!$ ko'rinishida bo'lmasa, uni ikkita faktorialning nisbati sifatida yozing.

NAMUNA

9-sinf, 2025/26-A №17. Barcha ikki xonali sonlar ko'paytmasi $= \frac{99!}{9!}$. Unda $v_3 = (33 + 11 + 3 + 1) - (3 + 1) = 48 - 4 = 44$.

YANA Oxiridagi nollar soni — bu $v_5(n!)$, chunki ikkiliklar har doim ko'proq.

DARS REJASI • 90 DAQIQA

0–10	Nega birga	Uchala variantdagi ulushni doskaga chizing. Savol bering: “bu uchta masala qaysi sinfniki?” — hech kim ajrata olmaydi. Dars shu yerdan boshlanadi.
10–30	1- va 2-harakat	Ikkala namunani to'liq yozing. 2-harakatda guruhlashni o'quvchilar topsin — faqat “ikkala tomonga nima qo'shsak ko'paytma chiqadi?” deb so'rang.
30–45	3- va 4-harakat	$\tau(n)$ ni bir marta chiqaring, keyin darhol shartli bo'luvchilarga o'ting. Lejandr formulasiga 10 daqiqa yetadi.

45–75	Mustaqil ish	Varaqani tarqating. Hamma “Qiyin” qatordan boshlaydi — 9-sinf ham, 11-sinf ham. Kim 4 tasini yechdi, “Ancha qiyin” ga o‘tadi.
75–90	Tahlil	V1 va V2 ni doskada yeching — ular 3-harakatning eng to‘liq ko‘rinishi. Qolganini uyga bering.

60 daqiqada o‘tish kerak bo‘lsa: 4-harakatni (Lejandr) tashlab keting va H6, V5 ni uyga bering. Qolgan uchta harakat variantdagi sonlar nazariyasi savollarining taxminan 80 % ini yopadi.

Bitta xonada uch sinf: **juftlab o‘tqazing** — har bir 9-sinf o‘quvchisi yoniga bitta 10- yoki 11-sinf. Kattasi yechib bermaydi, faqat “qaysi harakat?” degan savolga javob beradi. Shunda kuchli o‘quvchi ham ishlaydi: tushuntirish yechishdan qiyinroq.

Qiyin 8

1. n butun sonning nechta qiymatida $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$ butun bo‘ladi? **harakat 1** 9-sinf · 2025/26-A №2

JAVOB

2 ta: $n = 1$ va $n = 3$

YECHIM

$$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}, \text{ demak } n - 2 \mid 1 \text{ va } n - 2 = \pm 1.$$

2. $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ ifoda butun son bo‘ladigan barcha natural n lar nechta? **harakat 1** 10-sinf · 2024 №27

JAVOB

1 ta: $n = 34$

YECHIM

Uchga ko‘paytiramiz: $\frac{105 + 6n}{3n + 1} = 2 + \frac{103}{3n + 1}$. 103 tub, shuning uchun $3n + 1 = 103$, $n = 34$. ($3n + 1 = 1$ da $n = 0$ — natural emas.)

3. a va b natural sonlar uchun $4a - 7b + 28ab = 2020$. ab ni toping. **harakat 2** 9-sinf · 2025/26-B №9

JAVOB

$ab = 96$

YECHIM

$4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$, ya‘ni $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$. $4a - 1 \equiv 3 \pmod{4}$, shuning uchun $4a - 1 = 3$: $a = 1$, $b = 96$.

4. 9800 sonining nechta to‘la kvadrat bo‘luvchisi bor? **harakat 3** 11-sinf · 2025/26-A №3

JAVOB

8 ta

YECHIM

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. Kvadrat bo‘luvchida darajalar juft: har bir tub uchun $\{0; 2\}$ — $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

5. 648 000 sonining nechta to'la kub bo'luvchisi bor? harakat 3

JAVOB

12 ta

YECHIM

$648\,000 = 2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^3$. Kub bo'luvchida darajalar 3 ga karrali: 2 uchun $\{0; 3; 6\}$, 3 uchun $\{0; 3\}$, 5 uchun $\{0; 3\}$ — $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$.

6. Barcha ikki xonali natural sonlar ko'paytmasi 3^n ga bo'linadi. n ning eng katta qiymatini toping. harakat 4

9-sinf · 2025/26-A №17

JAVOB

$n = 44$

YECHIM

Ko'paytma $= \frac{99!}{9!}$, demak $v_3 = (33 + 11 + 3 + 1) - (3 + 1) = 48 - 4 = 44$.

7. $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ tenglamani qanoatlantiruvchi nechta butun $(x; y)$ juftlik bor? harakat 2

10-sinf · 2025/26-B №12

JAVOB

2 ta: $(5; 1)$ va $(-1; 1)$

YECHIM

$y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. 7 tub, shuning uchun $3x^2 - 12x - 8 \in \{\pm 1; \pm 7\}$. Faqat $3x^2 - 12x - 8 = 7$ butun ildiz beradi: $x^2 - 4x - 5 = 0$, $x = 5$ yoki $x = -1$, har ikkalasida $y = 1$.

8. $\frac{n^3 + 5}{n + 1}$ butun bo'ladigan barcha butun n larni toping. harakat 1

JAVOB

$n \in \{-5; -3; -2; 0; 1; 3\}$ — 6 ta

YECHIM

$n^3 + 5 = (n + 1)(n^2 - n + 1) + 4$, demak $n + 1 \mid 4$ va $n + 1 \in \{\pm 1; \pm 2; \pm 4\}$.

Ancha qiyin 6

9. $xyz = 12^4$ tenglikni qanoatlantiruvchi nechta $(x; y; z)$ natural uchlik bor? $((1; 2; 3)$ va $(1; 3; 2)$ ikki xil hisoblanadi.)

harakat 3 9-sinf · 2025/26-A №24

JAVOB

675 ta

YECHIM

$12^4 = 2^8 \cdot 3^4$. Har bir tubning darajasini uchta ko'paytuvchiga taqsimlaymiz: 2 uchun $\binom{8+2}{2} = 45$, 3 uchun $\binom{4+2}{2} = 15$. Jami $45 \cdot 15 = 675$.

0. 20^{22} sonining to'la kvadrat **yoki** to'la kub bo'luvchilari nechta? harakat 3 10-sinf · 2025/26-B №10

JAVOB

364 ta

YECHIM

$20^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$. Kvadratlar: $23 \cdot 12 = 276$. Kublar: $15 \cdot 8 = 120$. Ikkalasi ham — oltinchi darajalar: $8 \cdot 4 = 32$.
Qo'shib, kesishmani ayiramiz: $276 + 120 - 32 = 364$.

1. $p^2 - 2q^2 = 1$ tenglamani qanoatlantiradigan nechta $(p; q)$ tub sonlar juftligi bor? harakat 2 9-sinf · 2025/26-A №19

JAVOB

1 ta: $(3; 2)$

YECHIM

$(p-1)(p+1) = 2q^2$. p toq, shuning uchun chap tomon 8 ga bo'linadi, demak q^2 juft va $q = 2$. Unda $p^2 = 9$, $p = 3$.

2. Barcha natural $(x; y)$ juftliklarni toping: $xy - 3x + 2y = 17$. harakat 2

JAVOB

Yagona juftlik: $(9; 4)$

YECHIM

$x(y-3) + 2(y-3) = 17 - 6 = 11$, ya'ni $(x+2)(y-3) = 11$. $x \geq 1$ dan $x+2 \geq 3$, shuning uchun $x+2 = 11$ va $y-3 = 1$: $x = 9$, $y = 4$.

3. $2025!$ sonining oxirida nechta nol bor? harakat 4

JAVOB

505 ta

YECHIM

Nollar soni $= v_5(2025!)$, chunki ikkiliklar ko'proq: $405 + 81 + 16 + 3 = 505$.

4. n natural son uchun $(n+7) \mid (n^2+5)$ bo'lsin. Barcha shunday n larni toping. harakat 1

JAVOB

$n \in \{2; 11; 20; 47\}$

YECHIM

$n^2 + 5 = (n+7)(n-7) + 54$, demak $n+7 \mid 54$. $n \geq 1$ dan $n+7 \geq 8$, shuning uchun $n+7 \in \{9; 18; 27; 54\}$.

Сведите к произведению

Четыре приёма для задач на делимость — один урок для 9, 10 и 11 классов.

90 минут 4 приёма 14 задач 9–11 классы вместе

ДОЛЯ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ

9 класс	24.7% · 22
10 класс	20.0% · 18
11 класс	18.3% · 11

Во всех трёх вариантах теория чисел — пятая часть задач. Но важнее другое: почти все они подчиняются **одной идее** — свести выражение к произведению, а дальше перебрать делители. Для этой идеи не нужны ни логарифмы, ни производная; хватает алгебры 9 класса. Поэтому три класса можно посадить вместе: **теория одна, задачи разные**. Одиннадцатиклассник быстро решит задачу 9 класса и перейдёт к своему ряду «потруднее»; девятиклассник увидит, что задача из варианта 11 класса сводится к уже знакомому приёму — сильнее мотивации не бывает.

ЧЕТЫРЕ ПРИЁМА

1 Выделите целую часть

Если $\frac{A(n)}{B(n)}$ должно быть целым, выполните деление: $\frac{A}{B} = Q + \frac{r}{B}$. Тогда $B \mid r$, где r — **константа**. Список делителей конечен, значит и ответ конечен.

ОБРАЗЕЦ

9 класс, 2025/26-А №2. Когда $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$ целое? Делим: $\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$. Значит $n - 2 \mid 1$, то есть $n - 2 = \pm 1$ и $n \in \{1; 3\}$ — 2 значения.

Ещё Если в знаменателе стоит коэффициент, сначала домножьте на целое: в $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ умножение на три даёт $2 + \frac{103}{3n + 1}$, а 103 — простое. Это задача 10 класса, 2024 №27.

2 Сгруппируйте в произведение

В уравнении с двумя неизвестными сгруппируйте слагаемые так, чтобы получилось $(\cdot)(\cdot) = N$. Часто достаточно прибавить к обеим частям небольшое число. Затем каждый делитель N — отдельный случай.

ОБРАЗЕЦ

9 класс, 2025/26-В №9. $4a - 7b + 28ab = 2020$. Группируем: $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$, то есть $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$. Число $4a - 1$ всегда даёт остаток 3 при делении на 4, поэтому подходит только $4a - 1 = 3$: $a = 1$, $7b + 1 = 673$, $b = 96$. Значит $ab = 96$.

ещё Если одно неизвестное входит только в первой степени, вынесите его: из $3x^2y - 12xy - 8y = 7$ получаем $y(3x^2 - 12x - 8) = 7$, а 7 простое. Это 10 класс, 2025/26-В №12.

3 Сосчитайте делители

Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, то $\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$. Отсюда же и условные делители: у делителя-квадрата каждый показатель чётный, у делителя-куба кратен 3.

ОБРАЗЕЦ

11 класс, 2025/26-А №3. $9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. У делителя-квадрата показатели чётные: для 2 это $\{0; 2\}$, для 5 — $\{0; 2\}$, для 7 — $\{0; 2\}$ — всего $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

ещё Если спрашивают «квадрат или куб» — сложите и вычтите шестые степени (они посчитаны дважды). Это 10 класс, 2025/26-В №10.

4 Считайте степень простого в произведении

Формула Лежандра: степень простого p в $n!$ равна $v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \cdots$ — пока частные не станут нулём. Если произведение не есть $n!$, запишите его как отношение двух факториалов.

ОБРАЗЕЦ

9 класс, 2025/26-А №17. Произведение всех двузначных чисел равно $\frac{99!}{9!}$. Тогда $v_3 = (33 + 11 + 3 + 1) - (3 + 1) = 48 - 4 = 44$.

ещё Число нулей на конце — это $v_5(n!)$, потому что двоек всегда больше.

ПЛАН УРОКА · 90 МИНУТ

0–10	Почему вместе	Нарисуйте на доске доли по трём вариантам. Задайте вопрос: «из какого класса эти три задачи?» — никто не различит. С этого урока и начинается.
10–30	Приёмы 1 и 2	Разберите оба образца полностью. В приёме 2 пусть группировку найдут ученики — просто спросите: «что прибавить к обеим частям, чтобы вышло произведение?»
30–45	Приёмы 3 и 4	Выведите $\tau(n)$ один раз и сразу переходите к условным делителям. На Лежандра хватит 10 минут.

45–75	Самостоятельная работа	Раздайте листок. Все начинают с ряда «Трудные» — и 9, и 11 класс. Кто решил 4 задачи, переходит к ряду «Потруднее».
75–90	Разбор	Разберите у доски V1 и V2 — это самое полное применение приёма 3. Остальное задайте на дом.

Если урок только 60 минут: пропустите приём 4 (Лежандр) и задайте H6 и V5 на дом. Оставшиеся три приёма закрывают около 80 % задач по теории чисел в варианте.

Три класса в одной комнате: **рассадите парами** — рядом с каждым девятиклассником один ученик 10 или 11 класса. Старший не решает за младшего, а только отвечает на вопрос «какой приём?». Тогда и сильный ученик работает: объяснить труднее, чем решить.

Трудные 8

1. При скольких целых n значение $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$ целое? приём 1 9-sinf · 2025/26-A №2

ОТВЕТ

2: $n = 1$ и $n = 3$

РЕШЕНИЕ

$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$, значит $n - 2 \mid 1$ и $n - 2 = \pm 1$.

2. Сколько существует натуральных n , при которых $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ — целое число? приём 1 10-sinf · 2024 №27

ОТВЕТ

1: $n = 34$

РЕШЕНИЕ

Умножаем на три: $\frac{105 + 6n}{3n + 1} = 2 + \frac{103}{3n + 1}$. Число 103 простое, поэтому $3n + 1 = 103$, $n = 34$. (При $3n + 1 = 1$ выходит $n = 0$ — не натуральное.)

3. Для натуральных a и b выполнено $4a - 7b + 28ab = 2020$. Найдите ab . приём 2 9-sinf · 2025/26-B №9

ОТВЕТ

$ab = 96$

РЕШЕНИЕ

$4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$, то есть $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$. $4a - 1 \equiv 3 \pmod{4}$, поэтому $4a - 1 = 3$: $a = 1$, $b = 96$.

4. Сколько у числа 9800 делителей, являющихся полными квадратами? приём 3 11-sinf · 2025/26-A №3

ОТВЕТ

8

РЕШЕНИЕ

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$. У делителя-квадрата показатели чётные: для каждого простого $\{0; 2\}$ — $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

5. Сколько у числа 648 000 делителей, являющихся полными кубами? приём 3

ОТВЕТ

12

РЕШЕНИЕ

$648\,000 = 2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^3$. У делителя-куба показатели кратны 3: для 2 это $\{0; 3; 6\}$, для 3 — $\{0; 3\}$, для 5 — $\{0; 3\}$ — $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$.

6. Произведение всех двузначных натуральных чисел делится на 3^n . Найдите наибольшее n . приём 4

9-sinf · 2025/26-A №17

ОТВЕТ

$n = 44$

РЕШЕНИЕ

Произведение равно $\frac{99!}{9!}$, поэтому $v_3 = (33 + 11 + 3 + 1) - (3 + 1) = 48 - 4 = 44$.

7. Сколько целых пар $(x; y)$ удовлетворяют уравнению $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$? приём 2

10-sinf · 2025/26-B №12

ОТВЕТ

2: $(5; 1)$ и $(-1; 1)$

РЕШЕНИЕ

$y(3x^2 - 12x - 8) = 7$. Число 7 простое, поэтому $3x^2 - 12x - 8 \in \{\pm 1; \pm 7\}$. Целые корни даёт только $3x^2 - 12x - 8 = 7$: $x^2 - 4x - 5 = 0$, $x = 5$ или $x = -1$, и в обоих случаях $y = 1$.

8. Найдите все целые n , при которых $\frac{n^3 + 5}{n + 1}$ — целое число. приём 1

ОТВЕТ

$n \in \{-5; -3; -2; 0; 1; 3\}$ — 6 значений

РЕШЕНИЕ

$n^3 + 5 = (n + 1)(n^2 - n + 1) + 4$, значит $n + 1 \mid 4$ и $n + 1 \in \{\pm 1; \pm 2; \pm 4\}$.

Потруднее 6

9. Сколько троек натуральных чисел $(x; y; z)$ удовлетворяют равенству $xyz = 12^4$? (Тройки $(1; 2; 3)$ и $(1; 3; 2)$ считаются различными.) приём 3 9-sinf · 2025/26-A №24

ОТВЕТ

675

РЕШЕНИЕ

$12^4 = 2^8 \cdot 3^4$. Распределяем показатель каждого простого между тремя множителями: для 2 это $\binom{8+2}{2} = 45$, для 3 — $\binom{4+2}{2} = 15$. Всего $45 \cdot 15 = 675$.

0. Сколько у числа 20^{22} делителей, являющихся полным квадратом **или** полным кубом? приём 3

10-sinf · 2025/26-B №10

ОТВЕТ

364

РЕШЕНИЕ

$20^{22} = 2^{44} \cdot 5^{22}$. Квадратов: $23 \cdot 12 = 276$. Кубов: $15 \cdot 8 = 120$. И то и другое — шестые степени: $8 \cdot 4 = 32$. Складываем и вычитаем пересечение: $276 + 120 - 32 = 364$.

1. Сколько пар простых чисел $(p; q)$ удовлетворяют уравнению $p^2 - 2q^2 = 1$? приём 2 9-sinf · 2025/26-A №19

ОТВЕТ

1: (3; 2)

РЕШЕНИЕ

$(p-1)(p+1) = 2q^2$. Число p нечётно, поэтому левая часть делится на 8, значит q^2 чётно и $q = 2$. Тогда $p^2 = 9$, $p = 3$.

2. Найдите все пары натуральных чисел $(x; y)$: $xy - 3x + 2y = 17$. приём 2

ОТВЕТ

Единственная пара: (9; 4)

РЕШЕНИЕ

$x(y-3) + 2(y-3) = 17 - 6 = 11$, то есть $(x+2)(y-3) = 11$. Из $x \geq 1$ следует $x+2 \geq 3$, поэтому $x+2 = 11$ и $y-3 = 1$: $x = 9$, $y = 4$.

3. Сколько нулей на конце числа $2025!$? приём 4

ОТВЕТ

505

РЕШЕНИЕ

Число нулей равно $v_5(2025!)$, так как двоек больше: $405 + 81 + 16 + 3 = 505$.

4. Пусть n натуральное и $(n+7) \mid (n^2+5)$. Найдите все такие n . приём 1

ОТВЕТ

$n \in \{2; 11; 20; 47\}$

РЕШЕНИЕ

$n^2 + 5 = (n+7)(n-7) + 54$, значит $n+7 \mid 54$. Из $n \geq 1$ следует $n+7 \geq 8$, поэтому $n+7 \in \{9; 18; 27; 54\}$.